Mi trayectoria investigativa

Del procesamiento de señalles a la detección de audio sintético:
una línea de investigación que integra esteganografía, imitación de voz, deep learning, datasets y fusión de modelos.

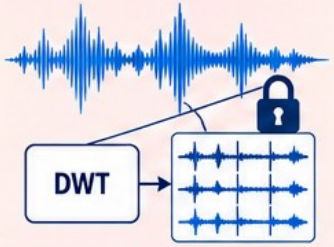
2010 – 2013

Doctorado
Esteganografía en audio

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH

- Diseño de algoritmos de inserción de información en señales de audio utilizando la Transformada Wavelet Discreta (DWT).
- Base teórica y experimental que dio inicio a mi línea de investigación en procesamiento de señales.



Tesis doctoral
(2010 – 2013)
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

2012

Imitación de voz usando DWT

Generación de voz sintética mediante la modificación de los coeficientes wavelet de un hablante de referencia.



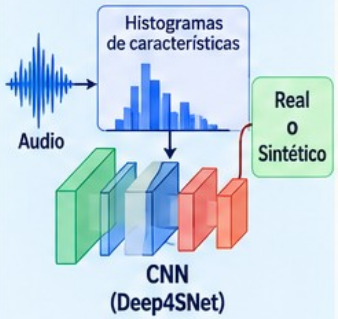
Publicación
Ballesteros (2012)
"Highly transparent steganography model of speech signals using Efficient Wavelet Masking".

Aporte
- Método de imitación de voz basado en DWT.
- Evidencia la viabilidad de generar voces sintéticas con técnicas clásicas de procesamiento de señales.

2021

Deep4SNet

Red neuronal convolucional para la clasificación de audios sintéticos utilizando histogramas de características como representación de entrada.



Publicación en revista
Ballesteros (2021)
"Deep4SNet: deep learning for fake speech classification".

Expert Systems with Applications
ELSEVIER

Segundo artículo más citado de mi producción científica.

2025

Construcción de datasets de audio sintético

Desarrollo de bases de datos para evaluar métodos de detección de audio sintético en español.

TTS/V2V Audio Deepfake Dataset (Minimax)

MiniMax
- 643 audios (602 TTS, 40 V2V)
- Español
- Duración: 8–10 segundos
- Condiciones balanceadas

Fake Audio Dataset (ElevenLabs & Respeecher)

ElevenLabs Respeecher
- 600 audios (335 ElevenLabs, 265 Respeecher)
- Español
- Duración: 8–10 segundos
- Condiciones balanceadas

Publicados en Mendeley Data Mendeley Data

FakeVoiceFinder

Framework de código abierto para ejecutar experimentos masivos de clasificación de contenido sintético (VC y TTS).

GitHub
FakeVoiceFinder

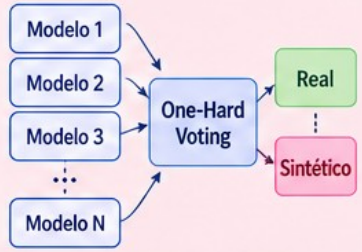
- ✓ Implementa 16 arquitecturas de deep learning.
- ✓ Permite configurar y ejecutar experimentos masivos.
- ✓ Incluye diferentes representaciones de audio (LOG, MEL, DWT, CQT).
- ✓ Diseñado para trabajar con los datasets públicos construidos en 2025.
- ✓ Facilita la comparación sistemática de resultados.

Publicación en revista
Ballesteros (2026)
"FakeVoiceFinder: An Open-Source Framework for Synthetic and Deepfake Audio Detection".

2026

SMRF

Fusión de modelos con One-Hard Voting para la detección de audio sintético.



Dataset utilizado
XMAD-Bench
- **12,694 audios**
- Voces reales y sintéticas (VC y TTS)
- Español
- Múltiples generadores (ElevenLabs, Respeecher, Minimax, etc.)
- Condiciones balanceadas

Publicación en revista
Ballesteros (2026)
"Spectral Multi-Representation Fusion for Audio Deepfake Detection".

Evolución de la línea de investigación

Esteganografía en audio (2010 – 2013) → **Imitación de voz usando DWT** (2012) → **Clasificación de audio sintético con deep learning** (Deep4SNet, 2021) → **Datasets de audio sintético y framework de código abierto** (FakeVoiceFinder, 2025) → **Fusión de modelos para detección de audio sintético** (SMRF, 2026)